



Periodo: 2026B

Nombre de la Práctica Extramuros

PRACTICA CONJUNTA: RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL LA ESTRATIGRAFIA Y GEOLOGÍA DEL PETROLEO CON ENFASIS EN YACIMIENTOS CARBONATADOS DE LA PARTE NORTE DE LA CUENCA DEL VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA Y CUENCA DE

Nombre del Curso

- SEDIMENTOLOGIA Y GEOLOGIA DEL PETRÓLEO
- YACIMIENTOS CARBONATADOS

Número del Curso (numérico)

BEINPE22
FEINGPE72

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico x

Característica del Curso (marque con una X)

Específico

Facultad X

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

INGRID NATALIA MUÑOZ QUIJANO

Modalidad (marque con una X)

TCP X

TCO

MTP

MTO

CAT

Programa o Departamento

INGENIERIA DE PETROLEOS

Facultad

INGENIERIA

Cupo máximo de estudiantes

30

Semestre

Fecha de realización de la práctica

Inicio: 16-10-2026

dd.- mm- aa

Fin: 19-10-2025

dd.- mm- aa

Duración en días de la práctica: 4

Horario de Salida de la Universidad

7:00 AM Hh : mm

Horario de Llegada a la Universidad

6:00 PM Hh: mm



Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa lugar, municipio y dirección de la ruta por día: Neiva – Mariquita- Guaduas – Neiva

Día 1. Lugar de salida: USCO Municipio: Neiva Dirección: Parqueadero Facultad Ingeniería. Avenida Pastrana Borrero, Carrera 1	Lugar de llegada: en Mariquita se pernocta, pero se hace ruta descrita en actividades Municipio: En Mariquita se pernocta, pero se hace ruta descrita en actividades Dirección: Mariquita Otras actividades(Opcional): Ruta: Neiva - Armero – Mariquita. Paradas de trabajo intermedias, Distancia: 309 Km Actividades ampliadas en descripción de la práctica
Día 2. Lugar de salida: Mariquita Municipio: Mariquita Dirección: Mariquita	Lugar de llegada: en Guaduas se pernocta, pero se hace ruta descrita en actividades Municipio: Guaduas Dirección: Guaduas Otras actividades(Opcional): Ruta: Mariquita – Guaduas Paradas de trabajo intermedias. Distancia: 53 Km. Actividades ampliadas en descripción de la práctica
Día 3. Lugar de salida: Guaduas Municipio: Guaduas Dirección: Guaduas	Lugar de llegada: en Guaduas se pernocta, pero se hace ruta descrita en actividades Municipio: Guaduas Dirección: Guaduas Otras actividades(Opcional): Ruta: Ruta: Guaduas – Villeta- La Vega- Guaduas. Paradas de trabajo intermedias Distancia: 67,5 Km. Actividades ampliadas en descripción de la práctica
Día 4. Lugar de salida: Guaduas Municipio: Guaduas Dirección: Guaduas :	Lugar de llegada: USCO, pero se realiza ruta antes del retorno Municipio: Neiva Dirección: Parqueadero Facultad Ingeniería. Avenida Pastrana Borrero, Carrera 1 Otras actividades(Opcional): Ruta: Guaduas – Neiva. Paradas de trabajo intermedias Distancia: 334 Km. Actividades ampliadas en descripción de la práctica

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

Las asignaturas son de carácter teórico-practico y en el transcurso del semestre se orientan talleres y laboratorios basados en los temas correspondientes a cada una. La práctica de campo complementa estos talleres como también se induce al estudiante al conocimiento de geología de Colombia, la cual es de gran aplicación para la carrera de ingeniería de petróleos

Descripción de la práctica

Se realizarán varias secciones geológicas con diferentes estaciones diarias en la sección Neiva – Mariquita- Guaduas – Neiva

Día 1: Se realizarán 8 estaciones en las cuales se reconocerá diferentes rocas sedimentarias, ambientes y estructuras, además se observaran rezumaderos de Hidrocarburos asociados a la Falla de Ibagué – Piedras y a la discordancia de la Cordillera Central.



Ruta: Neiva – Mariquita. Paradas de trabajo intermedias
Distancia: 309 Km
Pernoctación: Mariquita

Día 2: En el segundo día se realizarán 2 estaciones y se reconocerá la cobertura productiva Cretácica, Paleógena y Neógena asociada a la producción de Hidrocarburos y su relación con el Basamento Económico.

Se realizará una sección en la Quebrada Cimarrona por la vía Honda- Guaduas en la cual se hará una sección estratigráfica de la Quebrada Cimarrona y el Rezumadero asociado a esto

Ruta: Mariquita – Guaduas Paradas de trabajo intermedias
Distancia: 53 Km
Pernoctación: Guaduas

Día 3: En el tercer día se realizarán en cercanías a Villeta una sección estratigráfica de la Quebrada Cune y toda la secuencia presente

Ruta: Guaduas – Villeta-La Vega- Guaduas. Paradas de trabajo intermedias
Distancia: 67,5 Km
Pernoctación: Guaduas

Día 4: En el tercer día se realizarán secciones entre la vía Guaduas – Neiva, tomando la nueva variante por el margen derecho del río Magdalena - reconociendo las secuencias estratigráficas y depósitos sedimentarios. Se realiza el regreso a Neiva

Ruta: Guaduas – Neiva. Paradas de trabajo intermedias
Distancia: 334 Km

Evaluación

Esta práctica académicamente se evalúa con un 30% del valor total de las asignaturas, ya que es la única forma de aplicar los conocimientos teóricos. Los estudiantes desarrollarán un informe de campo, de acuerdo con todas las actividades realizadas

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

NOTAS: POR FAVOR LEERLAS Y APLICAR

1. Solicito autorizar asistencia para el monitor de cada asignatura como apoyo en el trabajo de campo y el control disciplinario a los estudiantes de los cursos en mención.
2. Es de aclarar que el recorrido no indica directamente traslado a los municipios, sino que se realizan estaciones geológicas en las veredas y carreteables de las regiones estudiadas.
3. Se solicita adjudicar transporte en buses de la USCO

Firma

Nombre del Docente: Ingrid Natalia Muñoz Quijano



Periodo: 2026B

Nombre de la Práctica Extramuros

PRACTICA CONJUNTA: RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO ESTRUCTURAL Y SISTEMAS GEOTÉRMICOS, DE LA COORDILLERA CENTRAL CENTRO DE COLOMBIA

Nombre del Curso

- GEOLOGIA DEL ESTRUCTURAL
- INTRODUCCIÓN A LA GEOTERMIA Y SUS USOS

Número del Curso (numérico)

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico x

Característica del Curso (marque con una X)

Específico

Facultad X

Institucional

Componente Flexible

Nombre del Docente

INGRID NATALIA MUÑOZ QUIJANO

Modalidad (marque con una X)

TCP X

TCO

MTP

MTO

CAT

Programa o Departamento INGENIERIA DE PETROLEOS

Facultad INGENIERIA

Cupo máximo de estudiantes

30

Semestre

Fecha de realización de la práctica

Inicio: 30-10-2026

Fin: 02-11-2025

Duración en días de la práctica: 4

Horario de Salida de la Universidad

1:00 AM Hh : mm

Horario de Llegada a la Universidad

6:00 PM Hh: mm



**Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa lugar, municipio y dirección de la ruta por día:
Ruta: Neiva – Manizales – Mariquita - Neiva**

Día 1. Lugar de salida: Parqueadero Fac Ingenieria Municipio: Neiva Dirección: Av Pastrana 1	Lugar de llegada: Municipio: Manizales Dirección: Ruta Neiva – Manizales. Paradas de trabajo intermedias 379km Otras actividades(Opcional): detalle en descripción de la práctica
Día 2. Lugar de salida: Manizales Municipio: Manizales Dirección: Manizales Ucaldas	Lugar de llegada: Municipio: Manizales – Villamaria_ La Enea – Manizales. 30 Km Dirección: U Caldas Otras actividades (Opcional): detalle en descripción de la práctica
Día 3. Lugar de salida: Manizales Municipio: Manizales Dirección: Manizales	Lugar de llegada: Municipio: Mariquita Dirección: Ruta Manizales – Mariquita y paradas intermedias. 118 km Otras actividades (Opcional): detalle en descripción de la práctica
Día 4. Lugar de salida: Mariquita Municipio: Mariquita Dirección: Mariquita	Lugar de llegada: Municipio: Neiva Dirección: Ruta Mariquita – Neiva y paradas intermedias Otras actividades (Opcional): detalle en descripción de la práctica

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

Las asignaturas son de carácter teórico-practico y en el transcurso del semestre se orientan talleres y laboratorios basados en los temas correspondientes a cada una. La práctica de campo complementa estos talleres como también se induce al estudiante al conocimiento de geología de Colombia, la cual es de gran aplicación para la carrera de ingeniería de petróleos y aplicaciones en nuevas energías.

Descripción de la práctica

Día 1: Se realizarán estaciones en las cuales se reconocerá diferentes rocas Volcano sedimentarias y metamórficas y geomorfología del recorrido
Ruta: Neiva – Manizales. Paradas de trabajo intermedias
Distancia: 379 Km
Pernoctación: Manizales

Estación 1: Abanico de Ibagué: Se reconocerá los principales elementos de un flujo volcánico y flujos de lodo.



Estación 2: Volcán Machín. En el municipio de Cajamarca se identificará las zonas de influencia y geomorfología del Volcán.

Estación 3. Túnel de la línea: Se realizará identificación de las Rocas del Grupo Cajamarca. Cada grupo deberá realizar la clasificación de las rocas Metamórficas encontradas

Estación 4: Calarcá: Se identificará la geomorfología del sector Norte del Valle del río Cauca. Cada grupo aprenderá a realizar un corte topográfico y geomorfológico que represente el paso de la Cordillera Central, el Valle y la Cordillera Occidental. Como segunda actividad se reconocerá en el recorrido atravesando la ciudad de Armenia, los sectores de mayor afectación por Movimientos sísmicos.

Estación 5. Chinchiná: Reconocimiento de sistema volcánico Parque Natural de los Nevados.

Estación 6: Entrada a Manizales: Se reconocerá la geomorfología de la zona de falla Romeral,

Día 2: En el segundo día se harán 2 estaciones de visitas técnicas

Ruta: Manizales – Volcán Nevado del Ruiz Paradas de trabajo intermedias

Distancia: 101 Km

Pernoctación: Manizales

Estación 7: Visita al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales (OVSM): se recibirá información sobre las actividades de monitoreo y control que realizan en dicho observatorio, además se recibirá información sobre los estudios de evaluación geotérmica que se han realizado en la zona

Estación 8: Visita a la Universidad de Caldas: se recibirá información sobre las actividades realizadas por los grupos de investigación en geotermia, taller de capacitación en herramientas para estudios geotérmicos.

Día 3: Se analizarán diferentes procesos de la dinámica endógena, rocas ígneas plutónicas, piroclásticas y metamórficas de contacto

Ruta: Manizales - Mariquita

Distancia: 118 Km

Pernoctación: Mariquita

Estación 9: Volcán Nevado del Ruiz: Durante el recorrido hacia el Volcán se reconocerá la geomorfología glacial, cada grupo deberá realizar los cortes respectivos. Seguido a esto se reconocerán los elementos del complejo volcánico donde cada grupo deberá clasificar las rocas encontradas.

Estación 10: Cerro Bravo vía Letras: Se reconocerá el Complejo Volcánico Cerro Bravo, clasificación de las rocas ígneas piroclásticas encontradas.

Estación 11: Batolito de Manizales: Reconocimiento de rocas ígneas plutónicas,



Estación 12: Cercanías a Fresno: geomorfología Cordillera central.

Día 4: En el cuarto día se realizarán secciones - reconociendo las secuencias volcánicas y Estructuras Geológicas. Se realiza el regreso a Neiva

Ruta: Mariquita – Neiva. Paradas de trabajo intermedias

Distancia: 310 Km

Estación 15: Mina San Pedro: Reconocimiento de Recursos Pétreos y energéticos y Vista general de la Geomorfología entre la Parte oriental de la Cordillera Central, el Valle del Magdalena y la Cordillera Oriental.

Estación 16: Armero: Reconocimiento del sector afectado por el flujo de lodo, discusión sobre Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo,

Estación 17: Rio Recio. Reconocimiento de un Lahar.

Estación 18: vía Aipe – Sinclinal Media Luna: Observación de estructuras geológicas de plegamiento y fallas.

Evaluación

Esta práctica académicamente se evalúa con un 30% del valor total de las asignaturas, ya que es la única forma de aplicar los conocimientos teóricos. Los estudiantes desarrollaran un informe de campo, de acuerdo con todas las actividades realizadas

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

NOTAS: POR FAVOR LEERLAS Y APLICAR

1. Solicito autorizar asistencia para el monitor de cada asignatura como apoyo en el trabajo de campo y el control disciplinario a los estudiantes de los cursos en mención.
2. Es de aclarar que el recorrido no indica directamente traslado a los municipios, sino que se realizan estaciones geológicas en las veredas y carretables de las regiones estudiadas.
3. Se solicita adjudicar transporte en buses de la USCO

Firma

Nombre del Docente: Ingrid Natalia Muñoz Quijano



Periodo: 2026-2

Nombre de la Práctica Extramuros

Manejo de Cartografía, Fotografías aéreas y toma de datos con GPS.
Visita a los Departamentos de Cartografía, Fotogrametría y SIG del IGAC. (Bogotá).

Nombre del Curso

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA – SIG

Número del Curso (numérico)

Carácter del Curso (marque con una X)

Teórico

Teórico Práctico x

Característica del Curso (marque con una X)

Específico

Facultad

Institucional

Componente Flexible X

Nombre del Docente

JORGE ORLANDO MAYORGA BAUTISTA

Modalidad (marque con una X)

TCP X

TCO

MTP

MTO

CAT

Programa o Departamento Ingeniería de Petróleos

Facultad Ingeniería

Cupo máximo de estudiantes

25 Estudiantes, Grupos 1,2

Semestre

IV

Fecha de realización de la práctica

Inicio: 19/09/2026

dd.- mm- aa

Fin: 21/09/2026

dd.- mm- aa

Duración en días de la práctica

Horario de Salida de la Universidad

Hh : mn 6:00 am

Horario de Llegada a la Universidad

Hh: m 6:00 pm



Sitio de realización de la práctica (Ruta) – Describa hora, lugar, municipio y dirección de la ruta exacta día por día

Día 1

Lugar de salida: Universidad Surcolombiana
Hora: 6:00 am
Municipio: Neiva
Dirección: Cra 1 Av. Pastrana

Lugar de llegada: Bogotá
Hora: 5:00 pm
Municipio: Bogotá
Dirección:

Otras actividades: (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 2

Lugar de salida:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Lugar de llegada: Visita Técnica IGAC
Hora: 8:00 am
Municipio: Bogotá
Dirección: Cra. 30 Calle 50

Otras actividades: (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 3

Lugar de salida: Universidad Nacional
Hora: 8:00 am
Municipio: Bogotá
Dirección: Cra 30 Calle 45

Lugar de llegada: Universidad Surcolombiana
Hora: 6:00 pm
Municipio: Neiva
Dirección: Cra. 1 Av. Pastrana

Otras actividades (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Día 4

Lugar de salida:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Lugar de llegada:
Hora:
Municipio:
Dirección:

Otras actividades (Opcional)
Hora salida al Hotel:

Articulación de la Práctica con el área del Curso y con los procesos de Evaluación

Complementar los conocimientos teóricos con el ejercicio del trabajo práctico que se realiza en campo con la interpretación de la información geográfica, toma de datos, descripciones y reconocimientos de características de superficie y la toma de información para su procesamiento.

Visita técnica al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con conferencias por parte de especialistas en cada área de los procesos geográficos.

Esta práctica tiene una valoración del 20% de la evaluación del curso.



Descripción de la práctica

Practica que se realizará en la ciudad de Bogotá en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, con visitas a las secciones de Fotogrametría, Geodesia, Cartografía, Sistemas de Información Geográfica SIG y Publicaciones, como también conferencias que se realizarán en el auditorio del mencionado Instituto. Durante el recorrido Neiva – Bogotá el día 19 de septiembre de 2026, se realizarán varias estaciones con el fin de realizar un reconocimiento geográfico, cartográfico y toma de datos GPS en los diferentes Sistemas de Referencia de Colombia. El día 20 de septiembre de 2026 es la visita al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. El día 21 de septiembre durante el recorrido Bogotá – Neiva, se realizarán estaciones o paradas para complementar el reconocimiento geográfico y cartográfico con toma de datos GPS, para su procesamiento en el Laboratorio con el software ArcGIS Pro.

Evaluación

Corresponde a un 20 % de la calificación del curso

Anexos: Carta de solicitud de autorización a la empresa y/o Institución de la visita prevista con los estudiantes

Firma

Nombre del Docente: